

Diskrétní struktury

Cvičení 3

Relace, ekvivalence, uspořádání



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Relace

1)

Následující relace na množině A napište jako množiny uspořádaných dvojic:

- a) A je množina všech podmnožin množiny $\{1, 2\}$, relace R je „býti vlastní podmnožinou“, tj. pro $X, Y \in A$ máme $X R Y$ právě tehdy, když $X \subseteq Y$ a $X \neq Y$.
- b) $A = \{2, 4, 5, 8, 45, 60\}$, R je relace „je dělitelem“, tj. $m R n$ právě tehdy, když m je dělitelem n .

2)

Na uzavřeném intervalu $A = \langle 0, 1 \rangle$ je dána relace R předpisem: $x R y$ právě tehdy, když $y = 2|x - \frac{1}{2}|$. Nakreslete do roviny (jako množinu dvojic) relace R , R^{-1} a $R \circ R^{-1}$.

3)

Na množině $\mathbb{Z}$ celých čísel je dána relace R předpisem: $x R y$ právě tehdy, když $x = |y| + 1$. Určete a zakreslete do roviny relace R , R^{-1} , $R^{-1} \circ R$ a $R \circ R^{-1}$.

4)

Určete vlastnosti následujících relací na množině A :

- a) A je množina lidí, R je relace „být rodičem“;
- b) A je množina celých čísel a $i R j$ právě tehdy, když $|i - j| = 1$;
- c) A je množina celých čísel a $i R j$ právě tehdy, když $|i - j| \leq n$ pro dané kladné celé číslo n .

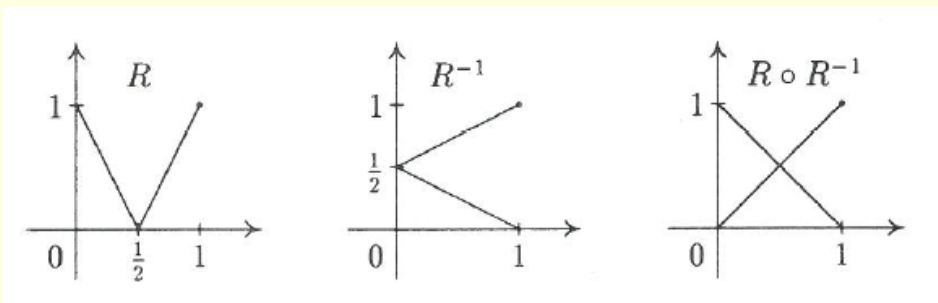
Relace - řešení

1)

a) $R = \{(\emptyset, \{1\}), (\emptyset, \{2\}), (\emptyset, \{1, 2\}), (\{1\}, \{1, 2\}), (\{2\}, \{1, 2\})\}.$

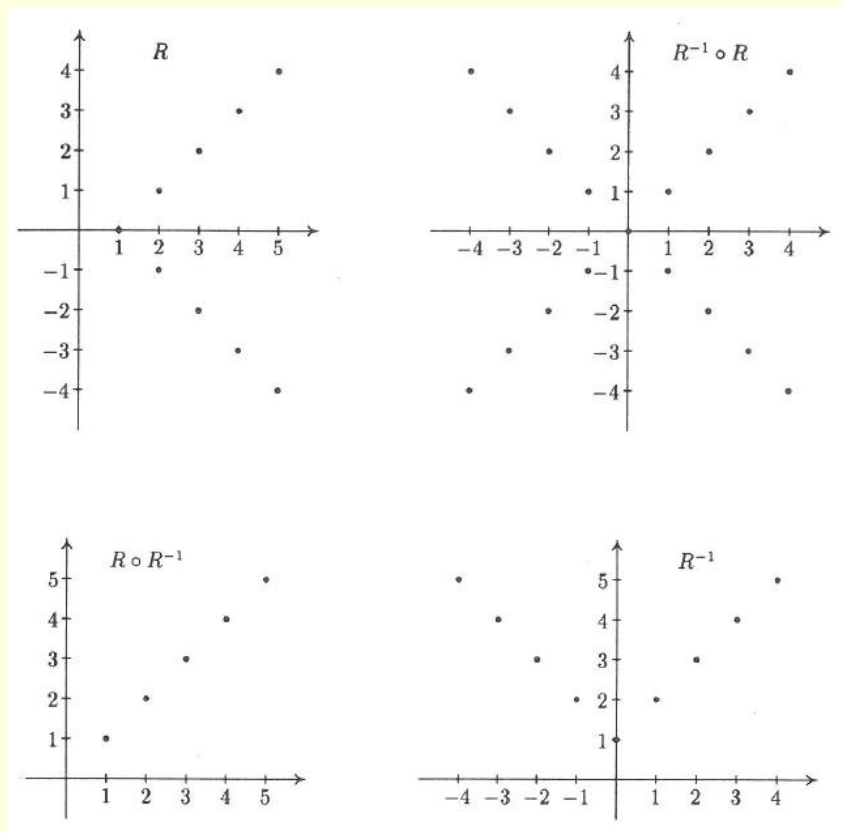
b) $R = \{(2, 2), (2, 4), (2, 8), (2, 60), (4, 4), (4, 8), (4, 60), (5, 5), (5, 45), (5, 60), (8, 8), (45, 45), (60, 60)\}$

2)



Relace - řešení

3)



4)

a) Není reflexivní, není symetrická, není tranzitivní, je antisymetrická. b) Není reflexivní, je symetrická, není tranzitivní, není antisymetrická. c) Je reflexivní, je symetrická, není tranzitivní, není antisymetrická.

Relace, ekvivalence, uspořádání

5)

V následujících příkladech je S relace na množině A a x, y jsou prvky množiny A . Rozhodněte, zda relace S je reflexivní/symetrická/antisymetrická/transitivní. Je to ekvivalence, uspořádání?

- a) A je množina všech komplexních čísel, $x S y$ právě tehdy, když $|x| = |y|$.
- b) A je množina všech komplexních čísel, $x S y$ právě tehdy, když $|x| < |y|$.
- c) A je množina reálných čísel $\mathbb{R}$, $x S y$ právě tehdy, když $x - y$ je číslo racionální.
- d) A je množina všech trojúhelníků dané roviny, dva trojúhelníky jsou v relaci S právě tehdy, když jsou shodné.
- e) A je množina všech trojúhelníků dané roviny, dva trojúhelníky jsou v relaci S právě tehdy, když jsou podobné.
- f) A je množina všech podmnožin množiny B , dvě podmnožiny množiny B jsou v relaci S právě tehdy, když mají stejnou mohutnost, tj. právě tehdy, když existuje prosté zobrazení jedné na druhou.

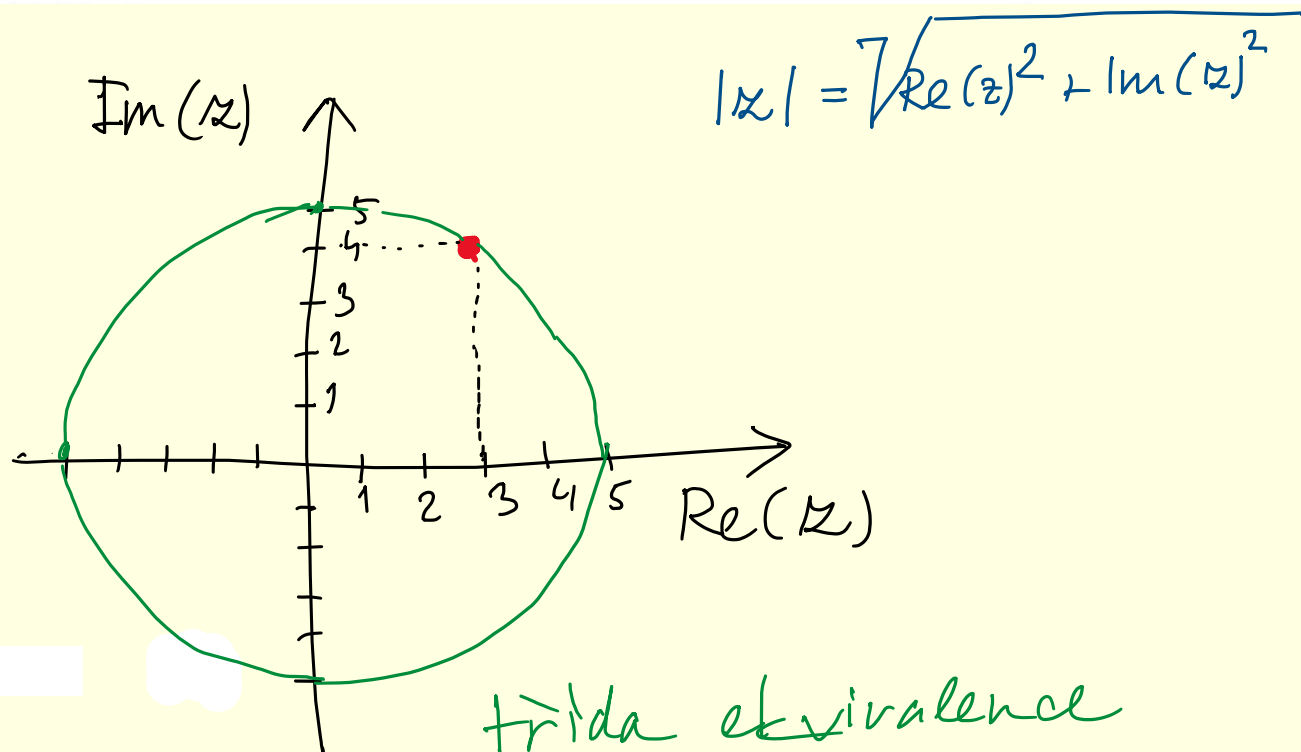
Řešení:

- a) Reflexivní, symetrická, transitivní; ekvivalence. b) Antisymetrická, transitivní; není. c) Reflexivní, symetrická, transitivní; ekvivalence. d) Reflexivní, symetrická, transitivní; ekvivalence. e) Reflexivní, symetrická, transitivní; ekvivalence. f) Reflexivní, symetrická, transitivní; ekvivalence.

Relace, ekvivalence, uspořádání

6) Ve cvičení 5a) určete třídu ekvivalence S obsahující komplexní číslo $x = 3 + 4j$.

Všechna komplexní čísla z taková, že $|z| = 5$. Jinými slovy: Kružnice o středu 0 a poloměru 5.

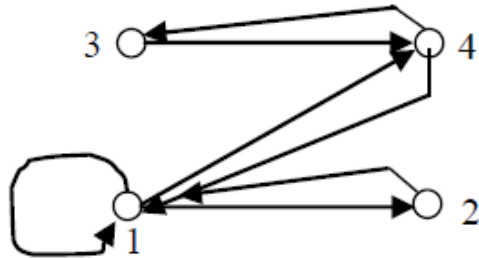


Relace, ekvivalence, uspořádání

4)

Nechť $A = \{1,2,3,4\}$. Nechť je binární relace $\mathcal{R}$ nad A^2 definována následujícím výčtem dvojic:

$\mathcal{R} = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (4,1), (3,4), (4,3)\}$. Relaci $\mathcal{R}$, která je definována pouze výčtem, můžeme znázornit následujícím grafem



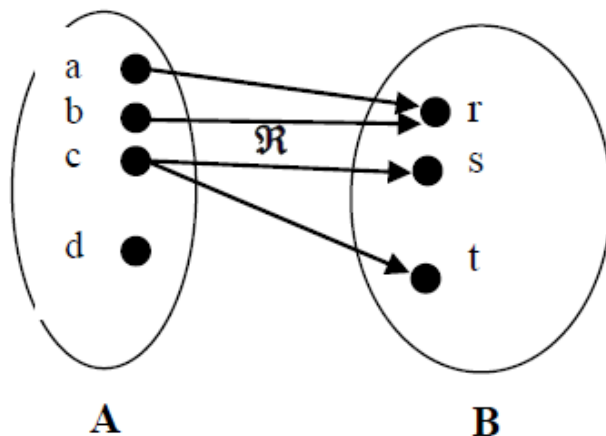
Směr orientované vazby je dán pořadím prvků ve dvojici

Relace, ekvivalence, uspořádání

8)

Mějme dvě množiny $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{r, s, t\}$. Potom $A \times B = \{(a, r), (a, s), (a, t), (b, r), (b, s), (b, t), (c, r), (c, s), (c, t), (d, r), (d, s), (d, t)\}$

Definujme relaci $\mathcal{R}$ výčtem $\mathcal{R} = \{(a, r), (b, r), (c, s), (c, t)\}$, $\mathcal{R} \subseteq A \times B$. Následující obrázek ilustruje definovanou relaci pomocí *bipolárního* grafu.



9)

Mějme binární relaci R na množině $A = \{1, 2, 3\}$ obsahující následující prvky:
 $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$.

Odebíráním či přidáváním prvků změňte relaci tak, aby byla reflexivní, zdůvodněte.

Řešení:

Reflexivita – každý prvek je v relaci sám se sebou – doplníme (3,3)

Relace, ekvivalence, uspořádání

10)

Uveďte příklad podrelace, tj. najděte relace R, S na množině A tak, aby platilo $R \subseteq S$.

11)

Které vlastnosti mají následující relace na množině přirozených čísel $\mathbb{N}$?

- a) $m R n$ právě tehdy, když m je dělitelem n ;
- b) $m R n$ právě tehdy, když $m + n \geq 50$;
- c) $m R n$ právě tehdy, když $m + n$ je sudé;
- d) $m R n$ právě tehdy, když $m \cdot n$ je sudé;
- e) $m R n$ právě tehdy, když $m = n^k$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$;
- f) $m R n$ právě tehdy, když $m + n$ je násobek 3;
- g) $m R n$ právě tehdy, když $m > n$.

12)

Ukažte, že relace R na množině celých čísel $\mathbb{Z}$ definovaná:

$m R n$ právě tehdy, když $m - n$ je dělitelné 12

je ekvivalence. Určete její rozklad na třídy ekvivalence.

Relace, ekvivalence, uspořádání - řešení

10) Např. relace R „býti ostře menší“ a relace S „býti menší nebo rovno“
obě na množině celých čísel.

11) a) Reflexivní, antisymetrická, tranzitivní; jedná se o uspořádání. b) Pouze symetrická. c) Reflexivní, symetrická, tranzitivní; jedná se o ekvivalenci. d) Pouze symetrická. e) Reflexivní, antisymetrická, tranzitivní; jedná se o uspořádání. f) Pouze symetrická. g) Pouze antisymetrická a tranzitivní.

12) Existuje 12 tříd ekvivalence $[0]_R, \dots, [11]_R$, kde $[i]_R = \{i + 12k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.